

LIMA TREINAMENTOS

Treinamentos em segurança do trabalho, prevenção e emergência

CNPJ: [preencher]

Endereço: [preencher]

Cidade/UF: [preencher]

Contatos: [preencher]

Site: [preencher]

E-mail: [preencher]

NR-12 – ANEXO V

Operações com motosserras e similares



Módulo complementar: lixadeira, serra circular, esmerilhadeira, furadeira, serra mármore, retificadora e serra tico-tico

Lima Treinamentos

COMO APRENDER?!

Aluno?

“A” = sem · “Luno” = luz

Ninguém aqui é “ser sem luz”: cada participante traz experiência, e o aprendizado acontece na troca.



COMO APRENDEMOS



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O que vamos estudar

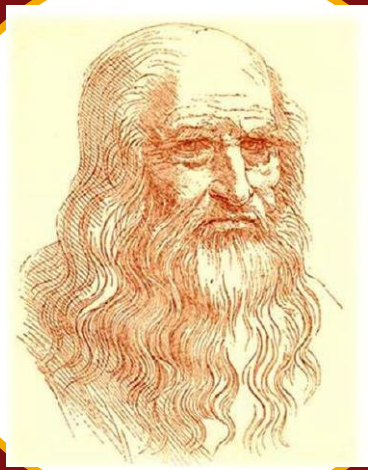


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. NR-12 – Anexo V
2. Instruções de segurança
3. Manuseio, cuidados e limpeza
4. Inspeção diária
5. Padrão operacional
6. Ferramentas elétricas portáteis
7. Avaliação teórica
8. Avaliação prática

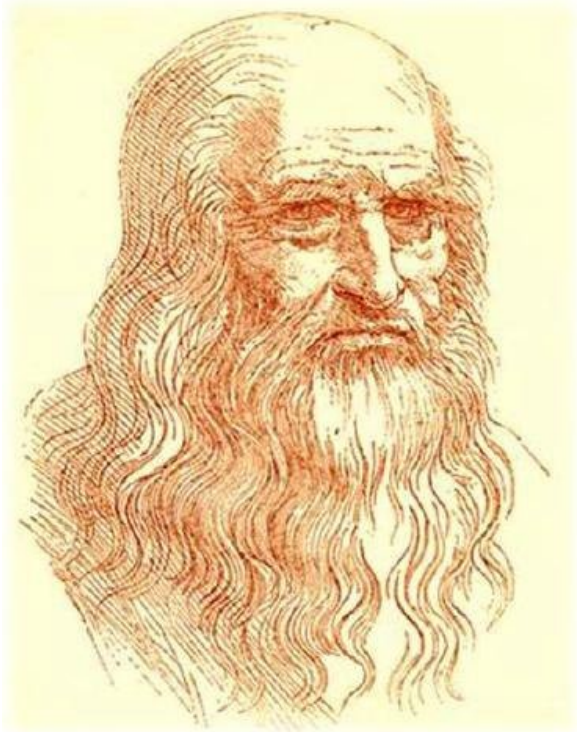
A HISTÓRIA

Da serra manual à motosserra moderna



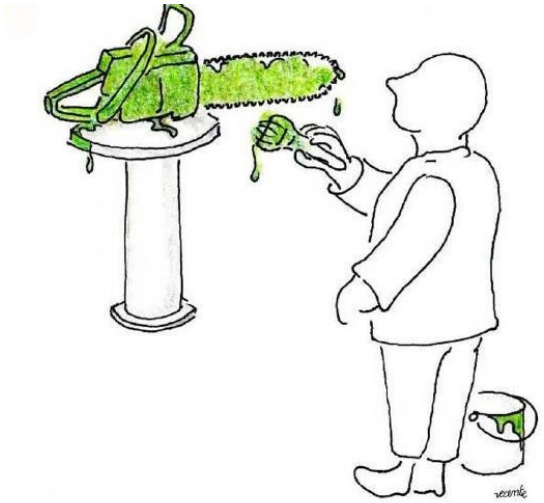
A HISTÓRIA

- Por volta de 5.000 a.C., tribos germânicas inventaram a primeira serra.
- Perto de 1.500, Leonardo da Vinci esboçou o primeiro dente que corta tanto puxando quanto empurrando.
- Por volta de 1.800, o machado deixou de ser a ferramenta mais utilizada na floresta, e as serras começaram a desempenhar algumas funções.
- A serra trouxe não só maior rendimento em madeira, mas também muitas outras vantagens para os proprietários da floresta.



A HISTÓRIA DA MOTOSSERRA

1926	Stihl desenvolveu a primeira motosserra elétrica
1927	Dolmar desenvolveu a primeira motosserra a gasolina
1950	Surgiu a primeira motosserra para trabalho individual
Anos 60	Introdução da motosserra no Brasil
1964	Implementado o sistema antivibração
1982	O freio de corrente passou a equipar as motosserras
1982	Freio automático de corrente



DOENÇAS OCUPACIONAIS

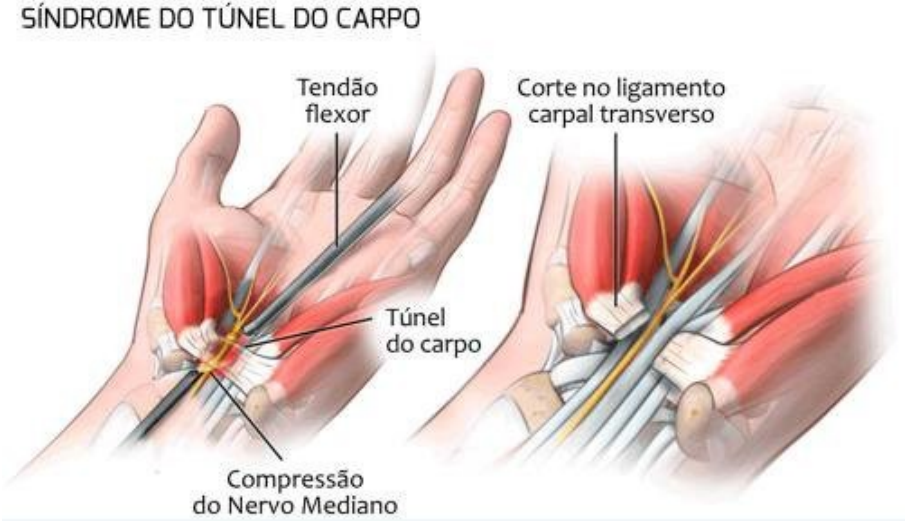
Efeitos da vibração e do esforço repetitivo



DOENÇAS OCUPACIONAIS

Síndrome do túnel do carpo

O que é? Ocorre pela compressão de um nervo, o nervo mediano, pelo aumento das estruturas que, junto com ele, passam por um canal estreito chamado túnel do carpo.



DOENÇAS OCUPACIONAIS

Síndrome de Raynaud

Em 1862, o médico francês Auguste Gabriel Maurice Raynaud descreveu a Síndrome dos Dedos Brancos, hoje conhecida como Doença de Raynaud.

Consiste em uma desordem vascular nas extremidades dos dedos, provocada por vibrações excessivas, frio, estresse e tabagismo.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

NR-12 – Anexo V



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

1

Dispositivos de segurança: as motosserras fabricadas e importadas, para comercialização no país, deverão dispor dos seguintes dispositivos de segurança:



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

a) Freio manual de corrente;

b) Pino pega-corrente;

c) Protetor da mão direita;

d) Protetor da mão esquerda;

e) Trava de segurança do acelerador.

1.1. As motopodas e similares devem atender, no que couber, o disposto no item 1 e alíneas deste Anexo.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

1.2 – Para fins de aplicação deste item, define-se:

a) Freio manual de corrente: dispositivo de segurança que interrompe o giro da corrente, acionado pela mão esquerda do operador;

b) Pino pega-corrente: dispositivo de segurança que, nos casos de rompimento da corrente, reduz seu curso, evitando que atinja o operador;

c) Protetor da mão direita: proteção traseira que, no caso de rompimento da corrente, evita que esta atinja a mão do operador;



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

1.2 – Para fins de aplicação deste item, define-se:

d) Protetor da mão esquerda: proteção frontal que evita que a mão do operador alcance, involuntariamente, a corrente durante a operação de corte;

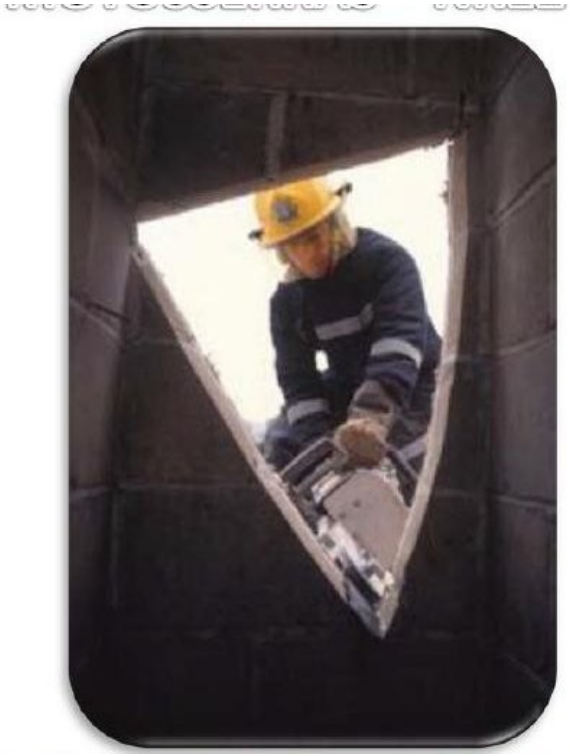
e) Trava de segurança do acelerador: dispositivo que impede a aceleração involuntária.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

2

Os fabricantes e importadores de motosserras e similares devem informar, nos catálogos e manuais de instruções de todos os modelos, **os níveis de ruído e vibração** e a metodologia utilizada para a referida aferição.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

3

Manual de instruções: as motosserras e similares fabricadas e importadas devem ser comercializadas com manual de instruções que contenha informações relativas à segurança e à saúde no trabalho, especialmente:

a) quanto aos riscos à segurança e à saúde durante o seu manuseio;

b) instruções de segurança no trabalho com o equipamento, de acordo com o previsto nas Recomendações Práticas da Organização Internacional do Trabalho – OIT;

c) especificações de ruído e vibração; e

d) advertências sobre o uso inadequado.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

4

Os fabricantes e importadores de motosserras e similares instalados no país devem disponibilizar, por meio de seus revendedores, treinamento e material didático para os usuários, conforme conteúdo programático relativo à utilização constante do manual de instruções.

4.1. Os empregadores devem promover, a todos os operadores de motosserra e similares, treinamento para utilização segura da máquina, com carga horária mínima de oito horas e conforme conteúdo programático relativo à utilização constante do manual de instruções.

4.2. Os certificados de garantia das máquinas devem ter campo específico, a ser assinado pelo consumidor, confirmando a disponibilidade do treinamento ou responsabilizando-se pelo treinamento dos trabalhadores que utilizarão a máquina.



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

5

Todos os modelos de motosserra e similares devem conter **sinalização de advertência indelével e resistente**, em local de fácil leitura e visualização do usuário, com a seguinte informação:

“O uso inadequado pode provocar acidentes graves e danos à saúde.”



DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

6

É **proibido** o uso de motosserras e similares à combustão interna em lugares fechados ou insuficientemente ventilados.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

28 regras para operar a motosserra com segurança



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1º

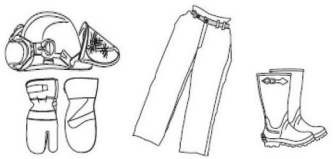
Nunca opere uma motosserra quando estiver cansado, doente ou perturbado, ou sob a influência de medicamentos que possam produzir sonolência, ou se estiver sob o efeito de álcool ou drogas ilícitas.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2º

Use calçado de segurança, vestuário justo e dispositivos de proteção para os olhos, ouvidos e cabeça. Use luvas à prova de vibração.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

3º

Mantenha a corrente da serra bem afiada e o sistema antivibração (média de 06 a 08 amortecedores) em boas condições.

3.1 – Uma corrente sem corte aumenta o tempo de trabalho, e um “erro” comum nestes casos, pela falta de eficiência no corte, é pressionar o sabre na madeira. Essa atitude aumenta a vibração transmitida para as mãos e aumenta o perigo de a corrente partir.

3.2 – Uma serra com componentes soltos ou amortecedores antivibração danificados ou desgastados tende a ter níveis mais altos de vibração.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Afiação da corrente

Use a lima e o gabarito indicados pelo fabricante para manter o ângulo e a profundidade corretos dos dentes.





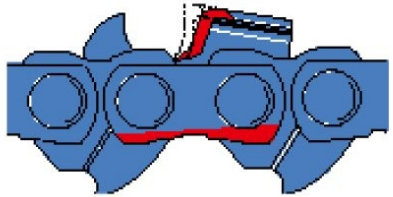
DANOS COMUNS À CORRENTE E SUAS CAUSAS

Verifique regularmente a corrente da sua motosserra: somente assim será possível evitar o surgimento de danos. Alguns danos comuns podem surgir quando se tenciona a corrente de maneira errada.

1 – Desgaste excessivo da parte traseira dos dentes de corte e dos elos opostos.

Causa: dente com corte cego; dente de corte com fio inclinado para trás; corrente muito frouxa; ou, ainda, o limitador de profundidade pode estar muito baixo.

Solução: afiar corretamente os dentes de corte; tencionar corretamente a corrente.



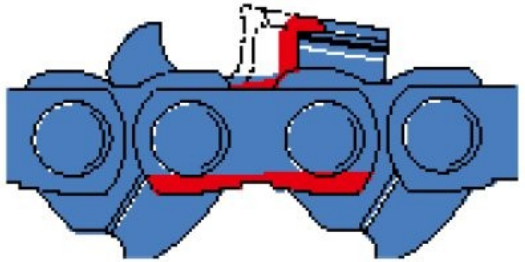
DANOS COMUNS À CORRENTE E SUAS CAUSAS

2

Forte desgaste na superfície de todos os elos da corrente.

Causa: corrente muito tensionada; limitador de profundidade muito alto; dente com corte cego e ângulo de corte muito pequeno, ocasionando, portanto, muita pressão sobre o sabre guia.

Solução: afiar corretamente os dentes de corte; tencionar corretamente a corrente.



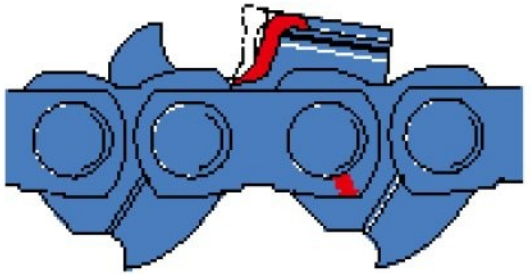
DANOS COMUNS À CORRENTE E SUAS CAUSAS

3

Fissuras na parte de trás do furo dos dentes de corte e nos elos opostos.

Causa: dente com corte cego e com fio muito inclinado para trás, ocasionando, portanto, muita pressão durante o corte.

Solução: afiar corretamente os dentes de corte; tencionar corretamente a corrente.



DANOS COMUNS À CORRENTE E SUAS CAUSAS

4

Trilhos do sabre na parte superior da entrada e na parte inferior da extremidade da polia de desvio cravados ou pregados; parte inferior do sabre ondulada. A corrente não desliza bem e o desgaste aumenta rapidamente.

Causa: corrente da serra utilizada muito frouxa durante um longo período; período sem utilização.

Solução: tencionar regularmente a corrente.

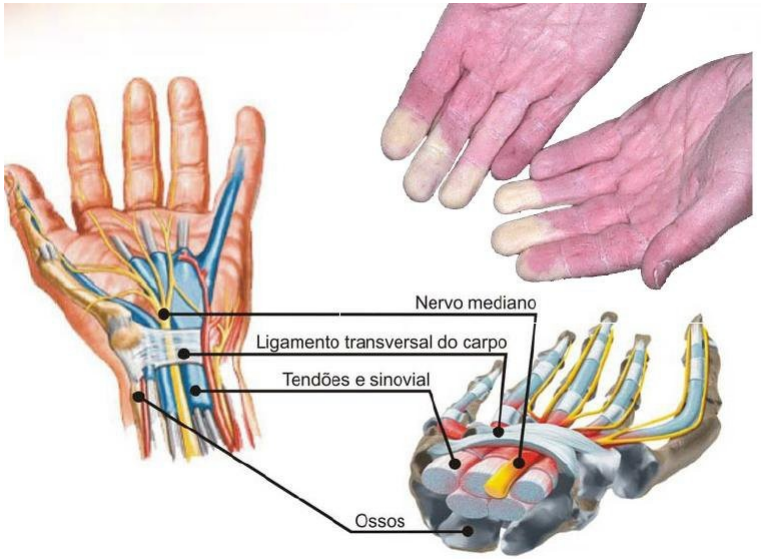


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4º

Todas as precauções mencionadas garantem que você não vá sofrer da **síndrome dos dedos brancos** ou da **síndrome do túnel do carpo**.

Portanto, usuários regulares e contínuos devem monitorar com atenção as condições de suas mãos e dedos. Se qualquer das síndromes listadas acima aparecer, procure aconselhamento médico imediatamente.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

5º

Tenha cuidado sempre que manusear combustível. Limpe todos os derrames e depois afaste a motosserra **pelo menos 3 m** do ponto de enchimento de combustível antes de funcionar o motor.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

6º

Elimine todas as fontes de faíscas ou chamas (ex.: cigarros, chamas ou trabalhos que possam provocar faíscas) nas áreas onde o combustível é misturado, abastecido ou armazenado.

7º – Não fume enquanto estiver manuseando combustível ou enquanto operar a motosserra.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

8º

Não permita que outras pessoas estejam perto da motosserra quando funcionar a motosserra ou durante o corte. Mantenha os observadores e animais afastados da área de trabalho.

Animais e observadores deverão estar a uma distância mínima de **10 m** quando arrancar ou operar a motosserra.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

9º

Nunca comece a cortar antes de ter desimpedido a área de trabalho. Deve ter os pés bem apoiados e prever um abrigo seguro para quando a árvore cair.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

10º

Segure sempre a motosserra firmemente com as duas mãos quando o motor estiver funcionando. Segure firmemente com os dedos e os polegares envolvendo os punhos da motosserra.

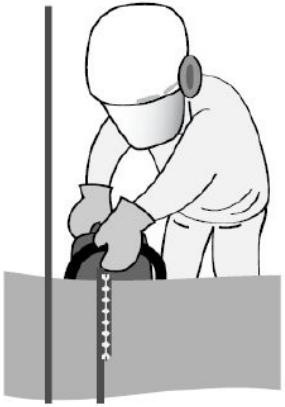






INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

11º Mantenha todas as partes do seu corpo afastadas da corrente da serra enquanto o motor estiver funcionando.







INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

12º Antes de funcionar o motor, assegure-se de que a corrente da serra não está em contato com nada.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

13º

Transporte sempre a motosserra com o motor desligado e o freio de corrente acionado, o sabre e a corrente para trás e a panela de escapamento afastada do seu corpo.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

14º Inspecione sempre a motosserra antes de cada utilização, verificando peças gastas, soltas ou danificadas. Nunca opere uma motosserra que esteja danificada, incorretamente afinada ou que não esteja montada completamente. Assegure-se de que o freio da corrente da serra esteja funcionando.

15º – Em todos os serviços na motosserra, exceto os que estão listados no Manual do Proprietário, deverão ser executados por pessoal qualificado da assistência técnica. Se forem usadas ferramentas impróprias para remover o volante do motor, ou ferramenta imprópria para remover a embreagem, poderão ocorrer danos estruturais no volante do motor.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

16º

Use extremas precauções quando cortar arbustos e árvores pequenas, pois o material delgado poderá prender-se à corrente da serra e ser lançado contra você ou desequilibrá-lo.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

17º

Ao cortar um tronco ou um galho sob tensão, tenha cuidado com o efeito rebote da motosserra e com a madeira quando a tensão sobre as fibras for libertada.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

18º

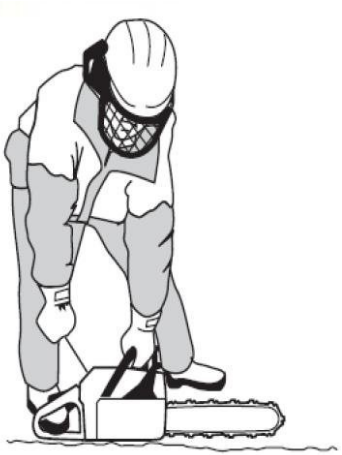
Nunca corte com vento forte, mau tempo, quando a visibilidade for fraca ou em temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Verifique sempre se a árvore tem ramos mortos que poderão cair durante a operação.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

19º

Mantenha os punhos secos, limpos e isentos de óleo ou de mistura de combustível.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

20º

Opere a motosserra apenas em áreas bem ventiladas. Nunca funcione ou opere o motor dentro de um compartimento ou edifício fechado. A fumaça do escapamento contém **monóxido de carbono**, que é perigoso para a sua saúde.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

21º Não opere a motosserra a não ser que tenha sido especialmente treinado para tal atividade.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

22º

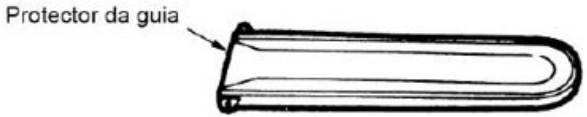
Proteja-se do **efeito rebote** da motosserra. O efeito rebote é o deslocamento do sabre para cima quando a corrente girando na ponta do sabre entra em contato com um objeto. O rebote pode dar origem a uma perigosa perda de controle da motosserra.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

23º Ao transportar a sua motosserra, assegure-se de que a bainha do sabre está no seu lugar.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

24º

Não se estique nem corte acima da altura do ombro.







INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

25º

Se a madeira se fechar sobre a corrente durante o corte, pare imediatamente o motor, levante o tronco com uma alavanca e libere a motosserra. Não tente liberar a corrente puxando ou acelerando a motosserra.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

26º Use óleo de motor SAE #10W-30 para lubrificar a corrente. Nunca utilize óleo queimado.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

27º

A proporção correta de **óleo 2 tempos (2T)** para gasolina depende do fabricante e do tipo de óleo. As proporções mais comuns são:

Padrão 1:50 → 20 ml de óleo 2T para cada 1 litro de gasolina

Motores antigos ou uso intenso 1:40 → 25 ml de óleo 2T para cada 1 litro de gasolina

A mistura deve ser preparada em recipiente limpo e exclusivo, agitada antes do abastecimento e utilizada em até 30 dias. É obrigatório o uso de óleo 2T de boa qualidade e certificado pelo fabricante.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

28º

Toda vez que a motosserra for abastecida com combustível, deverá ser verificado e completado o nível do óleo de lubrificação da corrente, utilizando-se exclusivamente o óleo específico recomendado pelo fabricante do equipamento.

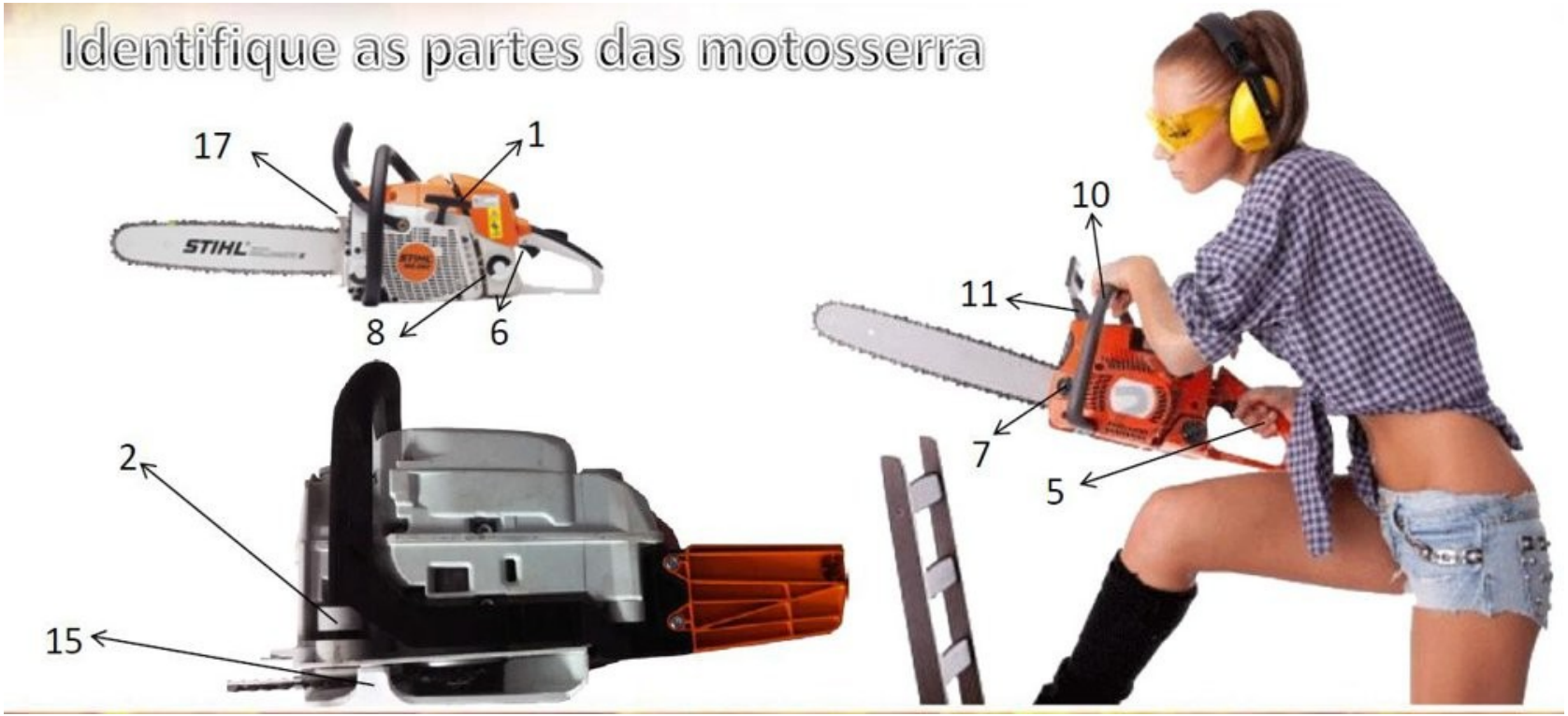


IDENTIFICAÇÃO

Conheça as partes da motosserra

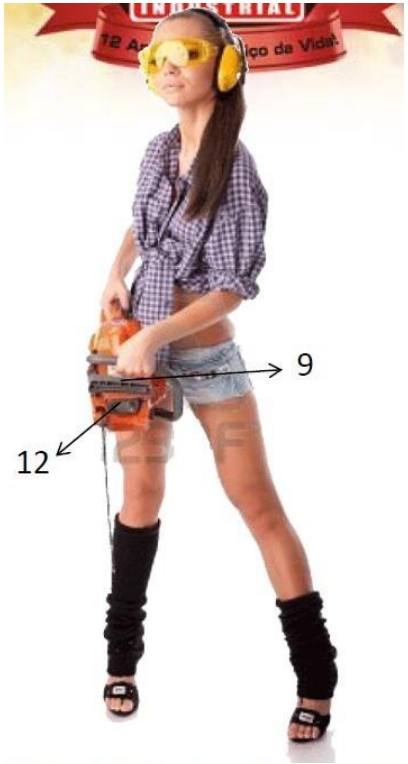


IDENTIFIQUE AS PARTES DA MOTOSSERRA



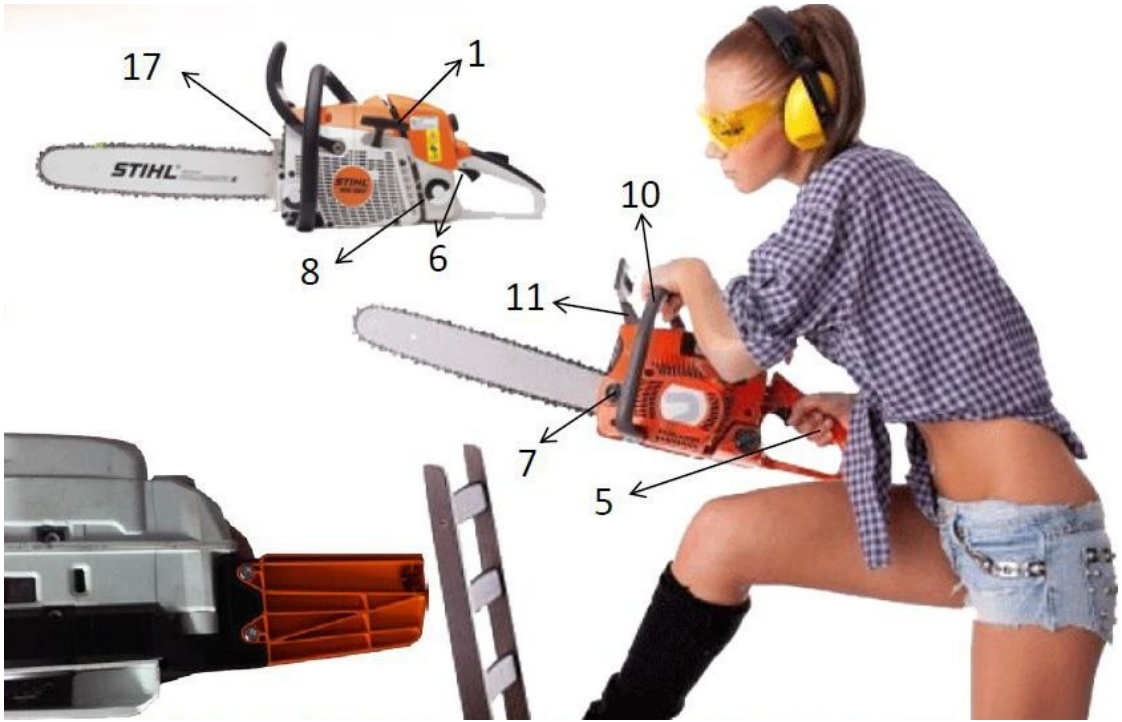
IDENTIFIQUE AS PARTES DA MOTOSSERRA





PARTES DA MOTOSSERRA

1. Alavanca de partida
2. Amortecedor(es)
5. Cabo traseiro
6. Acelerador
7. Tampa – tanque de óleo
8. Tampa – tanque de combustível
10. Cabo dianteiro
11. Mecanismo do freio da corrente
15. Cravo – pino pega-corrente
17. Garra



PARTES DA MOTOSSERRA

3. Afogador
4. Trava de segurança do acelerador
9. Protetor da mão esquerda
12. Silencioso
13. Corrente
14. Protetor da mão direita
16. Tampa da embreagem
18. Tampa do filtro de ar
19. Sabre





ORIENTAÇÕES DE OPERAÇÃO

Abate, poda e traçamento



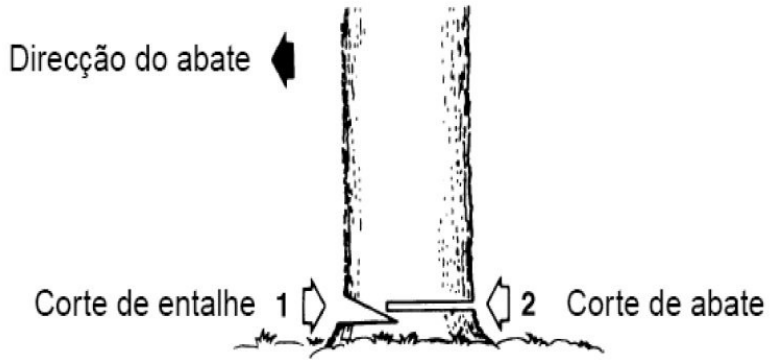
OPERAÇÃO – ABATE

Decida a direção do abate considerando o vento, a inclinação da árvore, a localização de ramos pesados, o formato da árvore, a facilidade de execução da tarefa após o abate e outros fatores. Ao isolar a área ao redor da árvore, prepare uma boa zona para trabalhar e uma rota de fuga.

1. Faça um corte de entalhe até um terço da grossura da árvore no lado do abate.

2. Faça o corte de abate do lado oposto do entalhe, a um nível ligeiramente superior ao do fundo do entalhe.

Obs.: quando abater uma árvore, avise sobre o perigo os trabalhadores da vizinhança.



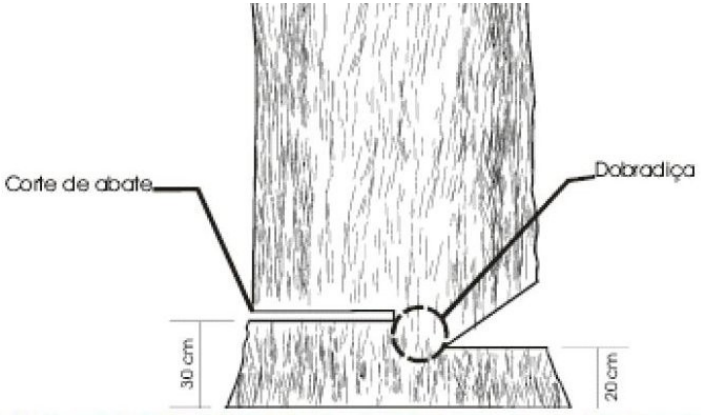
OPERAÇÃO – ABATE

Decida a direção do abate considerando o vento, a inclinação da árvore, a localização de ramos pesados, o formato da árvore, a facilidade de execução da tarefa após o abate e outros fatores. Ao isolar a área ao redor da árvore, prepare uma boa zona para trabalhar e uma rota de fuga.

1. Faça um corte de entalhe até um terço da grossura da árvore no lado do abate.

2. Faça o corte de abate do lado oposto do entalhe, a um nível ligeiramente superior ao do fundo do entalhe.

Obs.: quando abater uma árvore, avise sobre o perigo os trabalhadores da vizinhança.

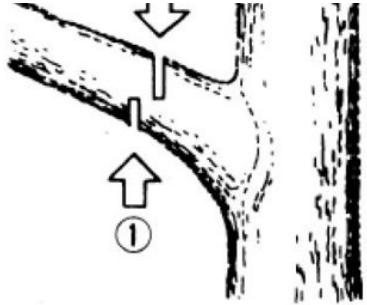


OPERAÇÃO – PODA DE UMA ÁRVORE EM PÉ

1. Corte a partir de baixo.

2. Termine para baixo, a partir de cima.





OPERAÇÃO – TRONCO AFASTADO DO SOLO

Na área A:

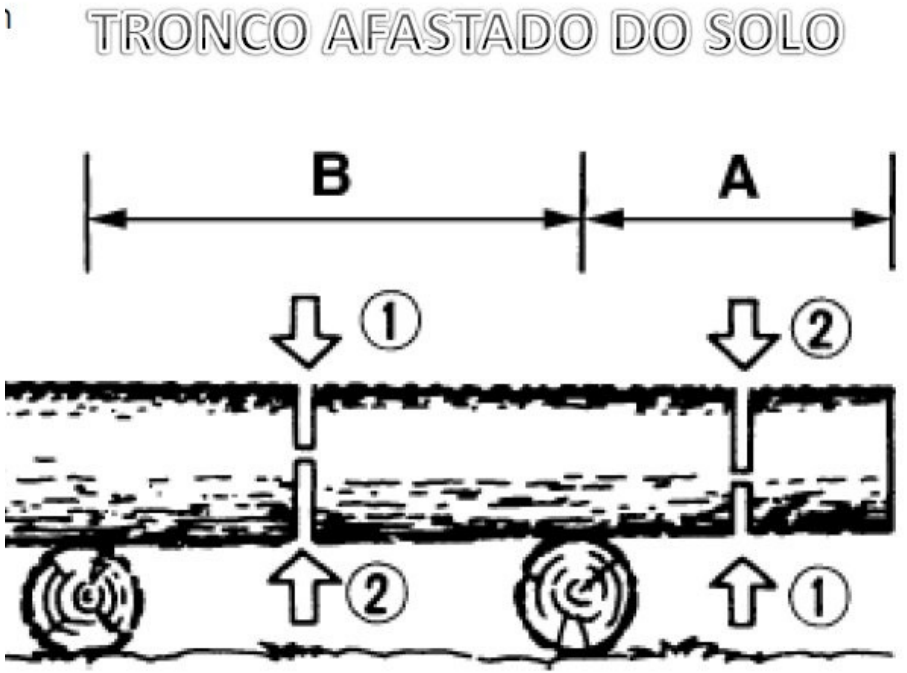
a) Corte 1 – serre para cima, a partir de baixo, um terço;

b) Corte 2 – termine serrando para baixo, a partir de cima.

Na área B:

a) Corte 1 – serre para baixo, a partir de cima, um terço;

b) Corte 2 – termine serrando para cima, a partir de baixo.



OPERAÇÃO – TRONCO DEITADO NO SOLO

1° Serre para baixo, até a metade do tronco.



OPERAÇÃO – TRONCO DEITADO NO SOLO

2° Depois, role o tronco e corte do lado oposto.



POR ONDE COMEÇAR?

Analise a cena: tensões no tronco, galhos presos, rede elétrica, veículos e rotas de fuga. Defina a sequência de cortes antes de ligar a motosserra.



FERRAMENTAS ELÉTRICAS PORTÁTEIS

Lixadeira, serra circular, esmerilhadeira, furadeira, serra mármore, retificadora e serra tico-tico



REGRAS GERAIS PARA TODAS AS FERRAMENTAS

Antes do uso

- Só opere com treinamento e autorização
- Inspecione cabo, plugue, carcaça, interruptor e proteções
- Confira se o acessório é compatível com a rotação (RPM) da máquina
- Use tomada com aterramento e circuito protegido por DR

Durante o uso

- Peça presa em morsa ou grampos, nunca na mão
- Empunhadura firme, com as duas mãos quando previsto
- Corpo fora da linha de corte e de projeção
- Cabo de alimentação longe da área de corte

Após o uso

- Aguarde a parada total antes de apoiar
- Retire da tomada para trocar acessórios ou limpar
- Guarde em local seco, com acessórios protegidos
- Nunca remova ou trave proteções e coifas

LIXADEIRA – RISCOS E EPI



Lixadeira orbital, de cinta ou angular com disco de lixa. Usada no acabamento e desbaste de madeira, metal e massa.

Principais riscos

- Poeira de madeira, metal ou tinta (vias respiratórias)
- Projeção de partículas nos olhos
- Ruído e vibração (mãos e braços)
- Enroscamento de roupas e cabelos
- Choque elétrico por cabo danificado

EPI

- Óculos de proteção ou protetor facial
- Protetor auricular
- Respirador PFF2
- Luvas adequadas à tarefa
- Calçado de segurança

LIXADEIRA – OPERAÇÃO SEGURA

Faça sempre

- Fixe a peça antes de lixar
- Use lixa compatível com a máquina e o material
- Ligue o aspirador ou coletor de pó, quando houver
- Deixe a máquina atingir a rotação antes de encostar na peça
- Faça pausas para reduzir a exposição à vibração

Nunca faça

- Trocar a lixa com a máquina ligada na tomada
- Pressionar demais a máquina contra a peça
- Lixar perto de solventes ou poeira inflamável
- Usar roupas folgadas, correntes ou cabelo solto
- Apoiar a máquina antes da parada total

SERRA CIRCULAR – RISCOS E EPI



Serra portátil de disco dentado para cortes retos em madeira e derivados. Alto risco de rebote.

Principais riscos

- Contato com o disco (cortes e amputações)
- Rebote (contragolpe) da máquina
- Projeção de cavacos e farpas
- Ruído e poeira de madeira
- Choque elétrico

EPI

- Óculos de proteção ou protetor facial
- Protetor auricular
- Respirador PFF2
- Calçado de segurança
- Vestimenta justa, sem adornos

SERRA CIRCULAR – OPERAÇÃO SEGURA

Faça sempre

- Confirme que a coifa inferior retorna sozinha
- Regule a profundidade: o disco deve passar pouco abaixo da peça
- Apoie bem a peça e mantenha a sapata sobre ela
- Posicione o corpo ao lado da linha de corte
- Use disco afiado, no sentido de rotação indicado

Nunca faça

- Travar ou amarrar a coifa inferior aberta
- Cortar acima da altura do ombro
- Segurar a peça com a mão ou no joelho
- Remover a faca divisora (cutelo), quando houver
- Retirar a serra do corte com o disco girando

ESMERILHADEIRA – RISCOS E EPI



Esmerilhadeira angular para corte e desbaste de metais, pedras e concreto com discos abrasivos.

Principais riscos

- Quebra do disco e projeção de fragmentos
- Rebote e perda de controle
- Faíscas: queimaduras e incêndio
- Ruído, vibração e poeira
- Choque elétrico

EPI

- Óculos de proteção + protetor facial
- Protetor auricular
- Luvas de vaqueta
- Avental e mangas de raspa
- Calçado de segurança e respirador PFF2

ESMERILHADEIRA – OPERAÇÃO SEGURA

Faça sempre

- Confira a rotação máxima do disco: deve ser maior ou igual à da máquina
- Verifique a validade e a integridade do disco
- Mantenha a coifa e o punho lateral instalados
- Teste o disco novo girando em vazio, fora da linha do corpo
- Isole a área e afaste materiais inflamáveis das faíscas

Nunca faça

- Remover a coifa de proteção
- Usar disco de corte para desbaste
- Adaptar disco de serra para madeira
- Travar o gatilho na posição ligado
- Apoiar a máquina antes da parada total do disco

FURADEIRA – RISCOS E EPI



Furadeira comum ou de impacto para furos em madeira, metal e alvenaria.

Principais riscos

- Enroscamento de roupas, luvas e cabelos na broca
- Torção do punho quando a broca trava
- Projeção de cavacos
- Perfuração de fiação ou tubulação embutida
- Ruído e poeira (furadeira de impacto)

EPI

- Óculos de proteção
- Protetor auricular
- Respirador PFF2 em alvenaria
- Calçado de segurança
- Luvas somente se não houver risco de enroscamento

FURADEIRA – OPERAÇÃO SEGURA

Faça sempre

- Prenda a peça com morsa ou grampos
- Retire a chave do mandril antes de ligar
- Use o punho auxiliar e mantenha a máquina firme
- Escolha a broca certa para o material
- Verifique fiação e tubulações antes de furar paredes

Nunca faça

- Segurar peças pequenas com a mão
- Usar luvas folgadas, mangas soltas ou adornos
- Forçar a broca além da capacidade
- Trocar a broca com a máquina na tomada
- Tocar a broca logo após o uso (aquecida)

SERRA MÁRMORE – RISCOS E EPI



Serra portátil com disco diamantado para cortar pisos, revestimentos, pedras e concreto.

Principais riscos

- Poeira com sílica cristalina (silicose)
- Quebra do disco e projeção de fragmentos
- Rebote e perda de controle
- Choque elétrico, principalmente no corte úmido
- Ruído elevado

EPI

- Respirador PFF2 ou PFF3
- Óculos de proteção + protetor facial
- Protetor auricular
- Luvas de vaqueta
- Calçado de segurança

SERRA MÁRMORE – OPERAÇÃO SEGURA

Faça sempre

- Prefira corte a úmido ou com aspiração de pó
- Use circuito com DR quando houver água no corte
- Use disco diamantado adequado ao material
- Mantenha a coifa instalada e o cabo afastado da água
- Apoie a peça sobre base firme e nivelada

Nunca faça

- Adaptar disco dentado de serra para madeira
- Cortar a seco em ambiente fechado sem proteção respiratória
- Remover a coifa de proteção
- Cortar peças apoiadas no pé ou na mão
- Usar a máquina com cabo ou plugue molhado

RETIFICADORA – RISCOS E EPI



Retificadora (retífica) elétrica ou pneumática de alta rotação, usada com pontas montadas e fresas.

Principais riscos

- Quebra de pontas montadas em alta rotação
- Projeção de partículas e cavacos
- Enroscamento em partes giratórias
- Queimaduras por pontas aquecidas
- Ruído, vibração e falhas de mangueira (pneumática)

EPI

- Óculos de proteção + protetor facial
- Protetor auricular
- Luvas adequadas, sem partes soltas
- Calçado de segurança
- Respirador PFF2 conforme o material

RETIFICADORA – OPERAÇÃO SEGURA

Faça sempre

- Confira se a rotação máxima da ponta é maior ou igual à da máquina
- Respeite o comprimento de haste indicado pelo fabricante
- Aperte a pinça com as chaves corretas
- Na pneumática: inspecione mangueira, engate e pressão
- Desligue da energia ou do ar antes de trocar a ponta

Nunca faça

- Usar ponta com haste empenada ou trincada
- Deixar a haste muito exposta além da pinça
- Usar ar comprimido para limpar o corpo ou a roupa
- Tocar a ponta logo após o uso
- Apoiar a ferramenta ainda girando

SERRA TICO-TICO – RISCOS E EPI



Serra de lâmina alternativa para cortes retos e curvos em madeira, metal e plástico.

Principais riscos

- Contato com a lâmina, inclusive abaixo da peça
- Quebra da lâmina e projeção
- Corte de fiação ou tubulação oculta
- Poeira, ruído e vibração
- Choque elétrico

EPI

- Óculos de proteção
- Protetor auricular
- Respirador PFF2
- Calçado de segurança
- Vestimenta justa, sem adornos

SERRA TICO-TICO – OPERAÇÃO SEGURA

Faça sempre

- Use lâmina adequada ao material e à espessura
- Mantenha a base (sapata) apoiada na peça durante todo o corte
- Prenda a peça e verifique o que há embaixo dela
- Retire da tomada para trocar a lâmina
- Aguarde a parada da lâmina antes de retirá-la do corte

Nunca faça

- Colocar a mão sob a peça durante o corte
- Iniciar o corte com a lâmina encostada na peça
- Forçar curvas fechadas com lâmina inadequada
- Usar lâmina cega ou empenada
- Cortar sem verificar fios e canos ocultos



Obrigado!

Site: [preencher] · Contatos: [preencher] · E-mail: [preencher]